



MANUAL EQUIPAMENTO PE-66

CGL Fundações
31 3833 – 4100
www.cglfundacoes.com.br
Av. Hematita, 562 - Distrito Industrial, Itabira - MG, 35903-051

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este manual fornece orientações para operação, manutenção e segurança da perfuratriz rotativa hidráulica sobre esteiras PE-66, projetada para execução de estacas e serviços de fundação. Desenvolvida para solos diversos, permite perfurações de grande diâmetro e profundidade, garantindo produtividade e segurança.

1.2 Escopo de aplicação

A PE-66 é usada para perfuração de poços, solo ou rocha em profundidade de até 25 m. É adequada para perfurações de grande diâmetro e profundidade, garantindo produtividade e segurança.

2. Especificações Técnicas

- Comprimento do chassi: 5150 mm
- Largura da esteira: 700 mm
- Peso da máquina: 40 toneladas
- Profundidade máxima de perfuração: 25 metros
- Diâmetro máximo de perfuração: 300 · 700 mm
- Potência nominal do motor: 191 kW / 256,13 HP
- Vazão máxima da bomba principal: 63 × 2 L/min (opcional)
- Vazão máxima da bomba auxiliar: 16 L/min
- Pressão máxima do sistema de pressurização: 10,20 t
- Força máxima de levantamento do sistema de pressurização: 8,16 t
- Curso máximo do sistema de pressão: 3000 mm
- Força máxima de levantamento do guincho principal: 20,39 t
- Velocidade máxima de elevação do guincho principal: 50 m/min
- Força máxima de levantamento do guincho auxiliar: 5,10 t
- Velocidade máxima de elevação do guincho auxiliar: 50 m/min
- Inclinação lateral: $\pm 5^\circ$
- Inclinação frontal/traseira: 5° / 90°



- Velocidade máxima de deslocamento: 1,5 km/h
- Ângulo máximo de subida: 25°
- Torque máximo de tração: 4.078,86 t·m
- Torque máximo da cabeça de potência: 17,34 t·m
- Pressão máxima de trabalho da bomba hidráulica principal: 30 MPa
- Força máxima de levantamento do guincho principal: 20,39 t
- Força máxima de levantamento do guincho auxiliar: 5,10 t
- Inclinação esquerda/direita do mastro de perfuração: $\pm 5^\circ$
- Inclinação frontal/traseira do mastro de perfuração: $5^\circ / 90^\circ$
- Largura total em operação: 4200 mm
- Comprimento total em transporte: 12500 mm
- Largura total em transporte: 3000 mm
- Altura total em transporte: 3400 mm

3. Cabine do Operador

Interior atualizado, com melhor ergonomia e reposicionamento de componentes internos.

Painel multifuncional com chave integrada, acelerador eletrônico, tomada 12 V, porta-copos e interface USB.

Tela sensível ao toque de 2,7", com monitoramento de parâmetros da máquina.

Sistema de climatização otimizado, com saídas de ar posicionadas ergonomicamente.

4. Sistema Hidráulico

Sistema sensível à carga para maior eficiência operacional.

Válvula principal com maior diâmetro para reduzir perdas de pressão.

Estruturas reforçadas com chapas espessas, aumentando a vida útil do conjunto.

5. Sistema de Guincho

Guincho principal: capacidade de até 20,39 tf.

Guincho auxiliar: capacidade de até 5,10 tf.

6. Operação

6.1 Preparação antes da operação

Posicione a máquina em uma base nivelada e firme. Use as escoras hidráulicas para estabilizar.

Verifique todos os fluidos (óleo hidráulico, nível de combustível, óleo do motor).

Inspecione mangueiras hidráulicas, conexões e controles por vazamentos ou desgaste.

Verifique os freios, esteiras e condições de transporte antes de mover.

6.2 Procedimento de perfuração

Posicionar o equipamento no local desejado.

Ajustar o mastro conforme a inclinação necessária.

Acionar rotação e iniciar avanço hidráulico controlado.

Monitorar pressão, vibração e parâmetros do sistema.

Utilizar guinchos para elevação de barras e acessórios.

6.3 Transbordo / Reposicionamento

Deslocamento máximo de 1,5 km/h.

Evitar rampas acima de 25°.

Atentar às dimensões de transporte.

7. Segurança

Treinamentos obrigatórios para operadores.

Uso de EPI completo.

Manter trabalhadores distantes da área de rotação.

Conhecer botões de emergência e procedimentos de desligamento.

8. Manutenção Preventiva

Diariamente

Verificar níveis de óleo hidráulico, óleo do motor e combustível.

Inspecionar mangueiras e conexões hidráulicas para vazamentos.

Verificar a tensão, desgaste e condição das esteiras.

Limpar sujeiras profundas (lama, resíduos) do mastro e da base da perfuração.

Semanalmente

Lubrificar pontos de pivô, articulações e mecanismos móveis.

Verificar o estado dos cilindros hidráulicos e selos.

Checar o sistema de guincho (cabos, freios, roldanas).

Testar o painel de controle para garantir que todos os controles funcionam corretamente.

Mensalmente / Periódico

Trocar filtros hidráulicos conforme recomendação do fabricante (se disponível).

Inspecionar a cabeça de potência / rotação para desgaste ou folgas.

Verificar o estado do tubo de perfuração (Kelly bar) — verificar trincas, alinhamento, roscas.

Fazer manutenção preventiva no motor diesel (troca de óleo, filtros, verificação de sistema de arrefecimento).

9. Transporte e Armazenamento

Fixar todos os componentes antes de transportar.

Proteger partes hidráulicas contra poeira e umidade.

Armazenar em área plana e seca.